



Serviço SOAP: Interoperabilidade em Sistemas de Contas

Aluno:
Aaron Guerra Goldberg

Projeto Acadêmico de Sistemas Distribuídos

O Propósito da Implementação SOAP



Comunicação Universal

>_ Interoperabilidade comprovada. **Provedor Node.js** e **consumidor Python** comunicando-se perfeitamente através de uma linguagem neutra baseada em XML.



Contratos Rígidos

O padrão **WSDL**. Definição formal e estrita de **operações**, **mensagens** e **tipos de dados** exigida antes de qualquer comunicação ocorrer.



Transparência de Protocolo

Manipulação manual. Tratamento explícito de **Envelope**, **Body** e **Namespaces**, operando sem a abstração de frameworks de alto nível.



Arquitetura do Serviço: O Ecossistema

Node.js (Servidor SOAP)

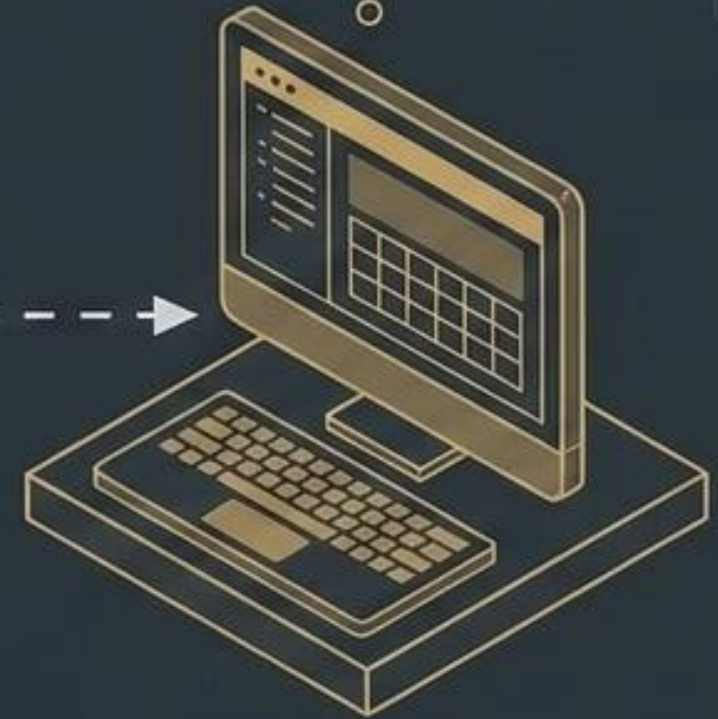


Processa regras de negócio e devolve XML

`<soapenv:Envelope>`



Python 3 (Cliente)



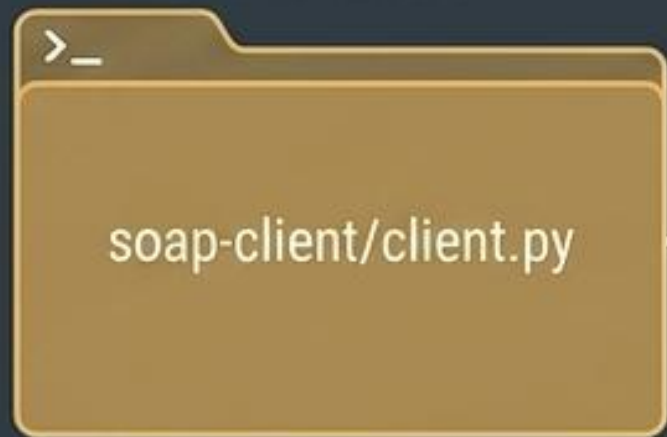
Constrói Envelopes SOAP e dispara requisições



Mapeamento do Repositório

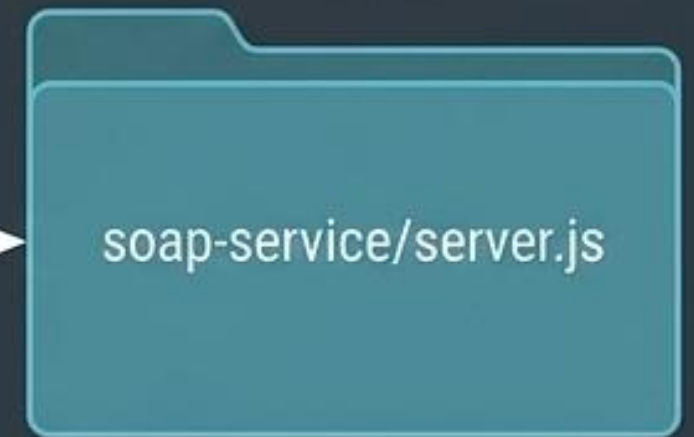
A Lei (Contrato)

O Consumidor



soap-service/contas-online.wsdl

O Motor



A Validação

- consultar-conta.xml
- simular-operacao.xml
- chamada-invalida.xml

Dissecando o Contrato: O WSDL Dinâmico

```
<wsdl:service name="ContasOnlineService">  
  <wsdl:port name="ContasOnlinePort"  
    binding="tns:ContasOnlineBinding">  
    <soap:address location="..." />  
  </wsdl:port>  
</wsdl:service>
```

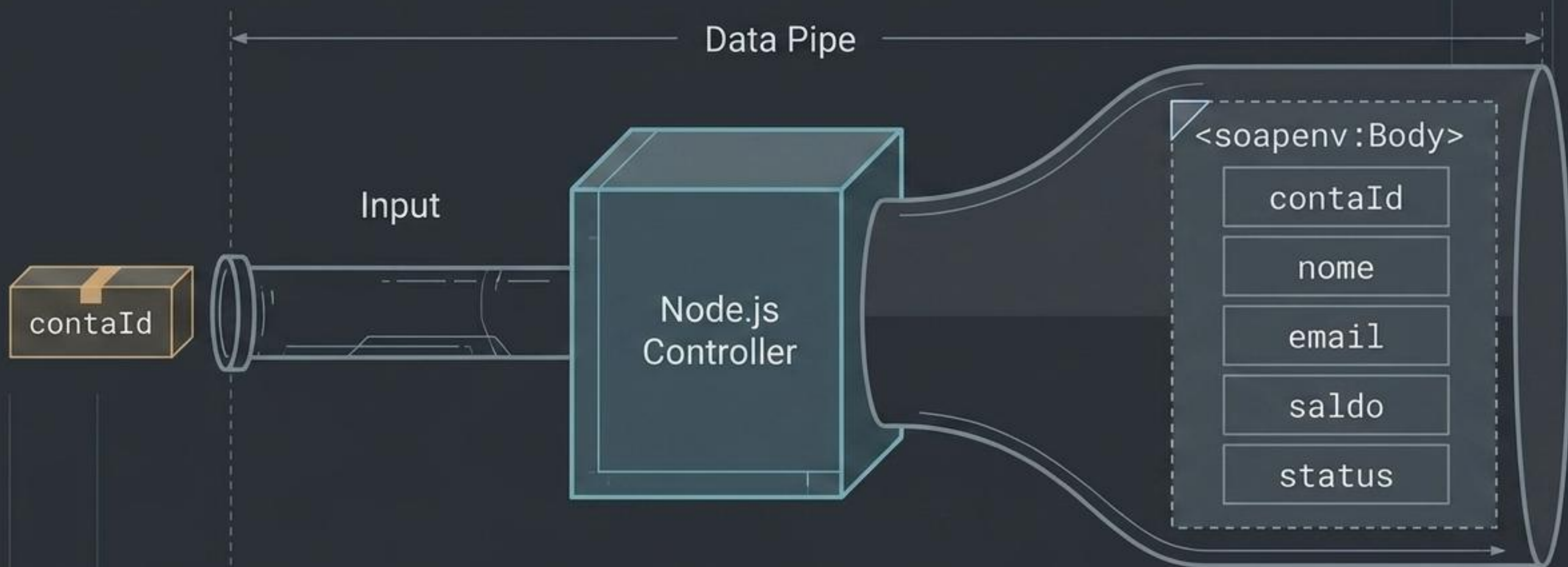
Cenário Local

<http://localhost:3003/soap>

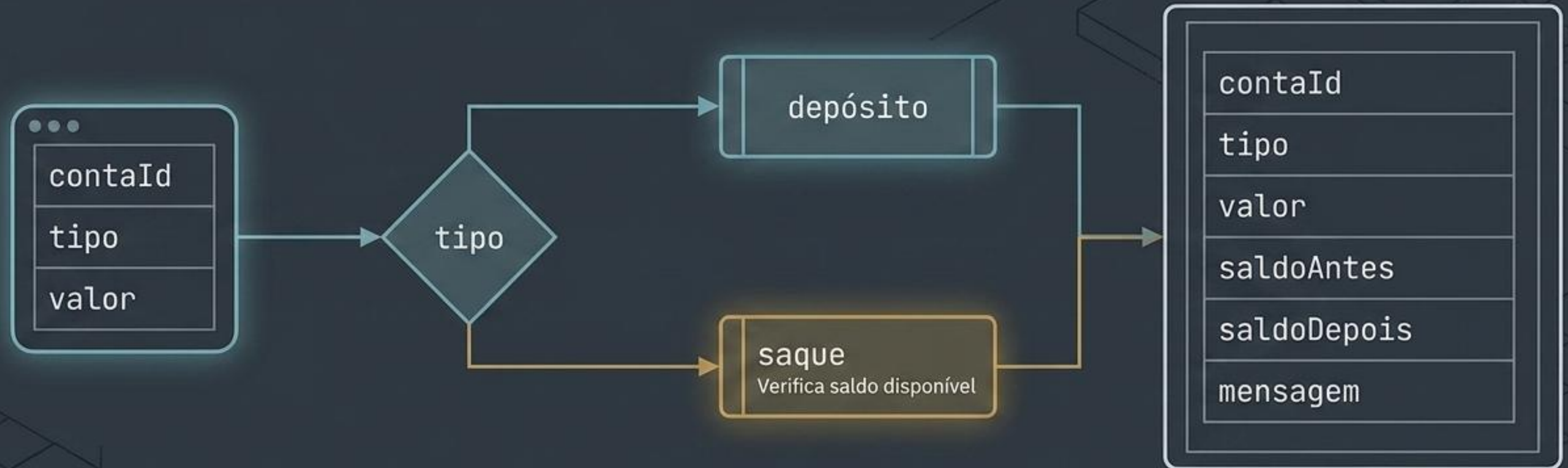
Cenário Nuvem

[https://\[CODESPACE_ID\]-3003.app.github.dev/soap](https://[CODESPACE_ID]-3003.app.github.dev/soap)

Operação 1: consultarConta



Operação 2: simularOperacao



Segurança e Integridade: 0 Tratamento de Erros

A Causa

Conta Sem Fundos Suficientes

tipo: saque
valor: 9999.00



A Consequência

soapenv:Fault

Rejeição de Requisição



A Perspectiva do Consumidor (Python em Ação)

> Executando consulta da conta 1...

✓ Sucesso: Retorno de leitura validado.

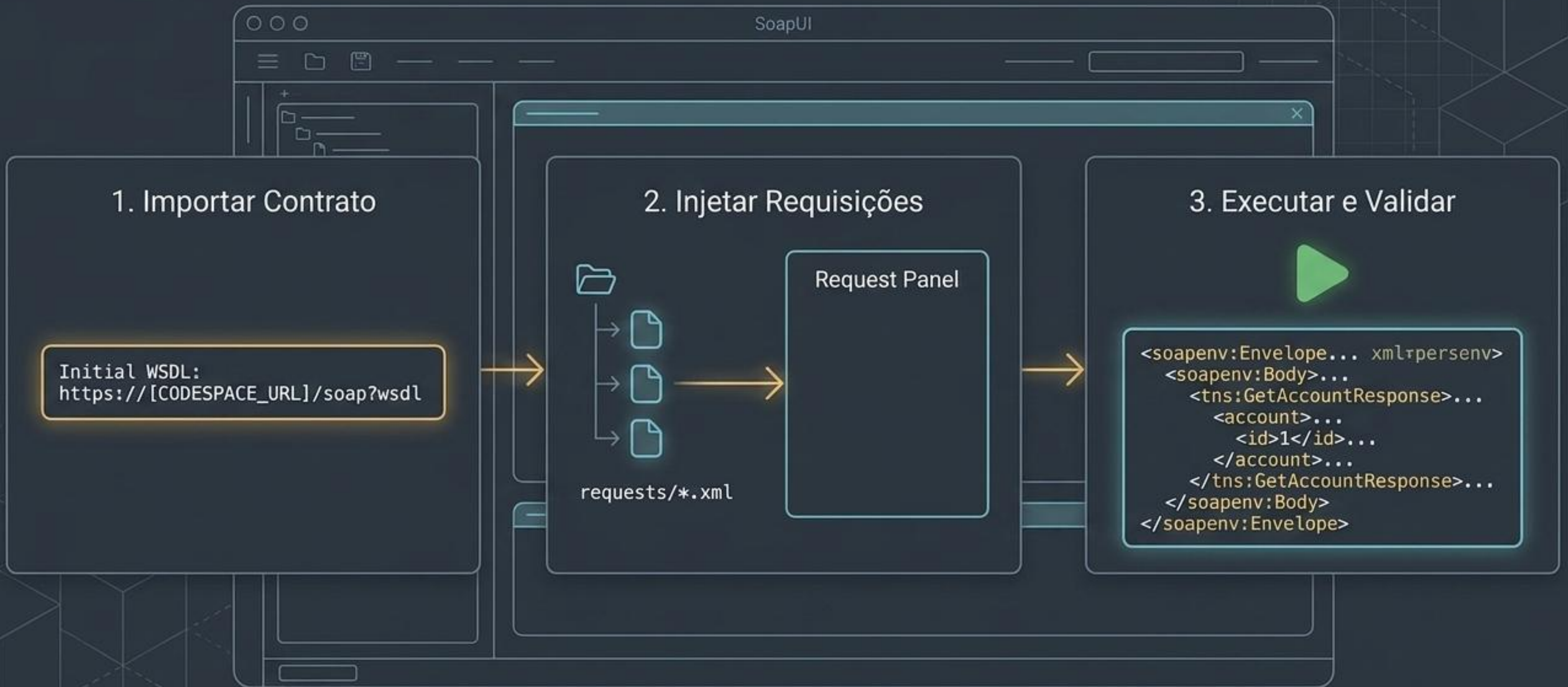
> Simulando depósito...

✓ Sucesso: Transação efetivada.

> Simulando saque acima do saldo...

! Exceção Capturada: Interpretando soapenv:Fault

Auditoria e Testes: Integração com SoapUI



Extração de Conhecimento: Documentação Automática



Síntese Técnica: A Jornada Concluída

Verificação Matrix	
	Interoperabilidade Comprovada Servidor Node.js e Cliente Python executando integrações perfeitas.
	Contrato Rígido Validado WSDL projetado para atuar dinamicamente via Local e Nuvem.
	Robustez Semântica Implementação e captura bem-sucedida de erros via soapenv:Fault.
	Validação de Indústria Projeto importado, testado e documentado via SoapUI.

“O SOAP transforma expectativas de comunicação em contratos explícitos.”